

Identidad de polarización

Proposición 1 (Identidad de polarización). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$

$$\implies \forall x, y \in X : 4 \langle x, y \rangle = \begin{cases} \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i \|x + iy\|^2 - i \|x - iy\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

Demostración: Veamos el caso real y el complejo por separado:

I. Caso real: Sean $x, y \in X$. Por definición de la norma inducida,

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2,$$

donde hemos usado la simetría del producto escalar: $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$. Análogamente,

$$\|x - y\|^2 = \langle x - y, x - y \rangle = \|x\|^2 - 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Restando ambas expresiones, obtenemos $\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4 \langle x, y \rangle$.

II. Caso complejo: Usamos que $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ y procedemos como antes:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + \langle x, y \rangle + \overline{\langle x, y \rangle} + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2\Re(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2, \end{aligned}$$

y de forma similar, $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\Re(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2$. Por tanto,

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4\Re(\langle x, y \rangle).$$

Ahora consideramos $\|x + iy\|^2$ y $\|x - iy\|^2$:

$$\begin{aligned} \|x + iy\|^2 &= \langle x + iy, x + iy \rangle = \|x\|^2 + \langle x, iy \rangle + \langle iy, x \rangle + \|iy\|^2 \\ &= \|x\|^2 + i \langle x, y \rangle - i \overline{\langle x, y \rangle} + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2i\Im(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2, \end{aligned}$$

y análogamente, $\|x - iy\|^2 = \|x\|^2 - 2i\Im(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2$. Luego

$$\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2 = 4i\Im(\langle x, y \rangle).$$

Finalmente, como $\langle x, y \rangle = \Re(\langle x, y \rangle) + i\Im(\langle x, y \rangle)$, tenemos

$$\begin{aligned} 4\langle x, y \rangle &= 4\Re(\langle x, y \rangle) + 4i\Im(\langle x, y \rangle) \\ &= (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) + i(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2). \end{aligned}$$

■

Referenciado en

- `teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo`
- `prop-carac-proyeccion-ortogonal-convexo-cerrado`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.